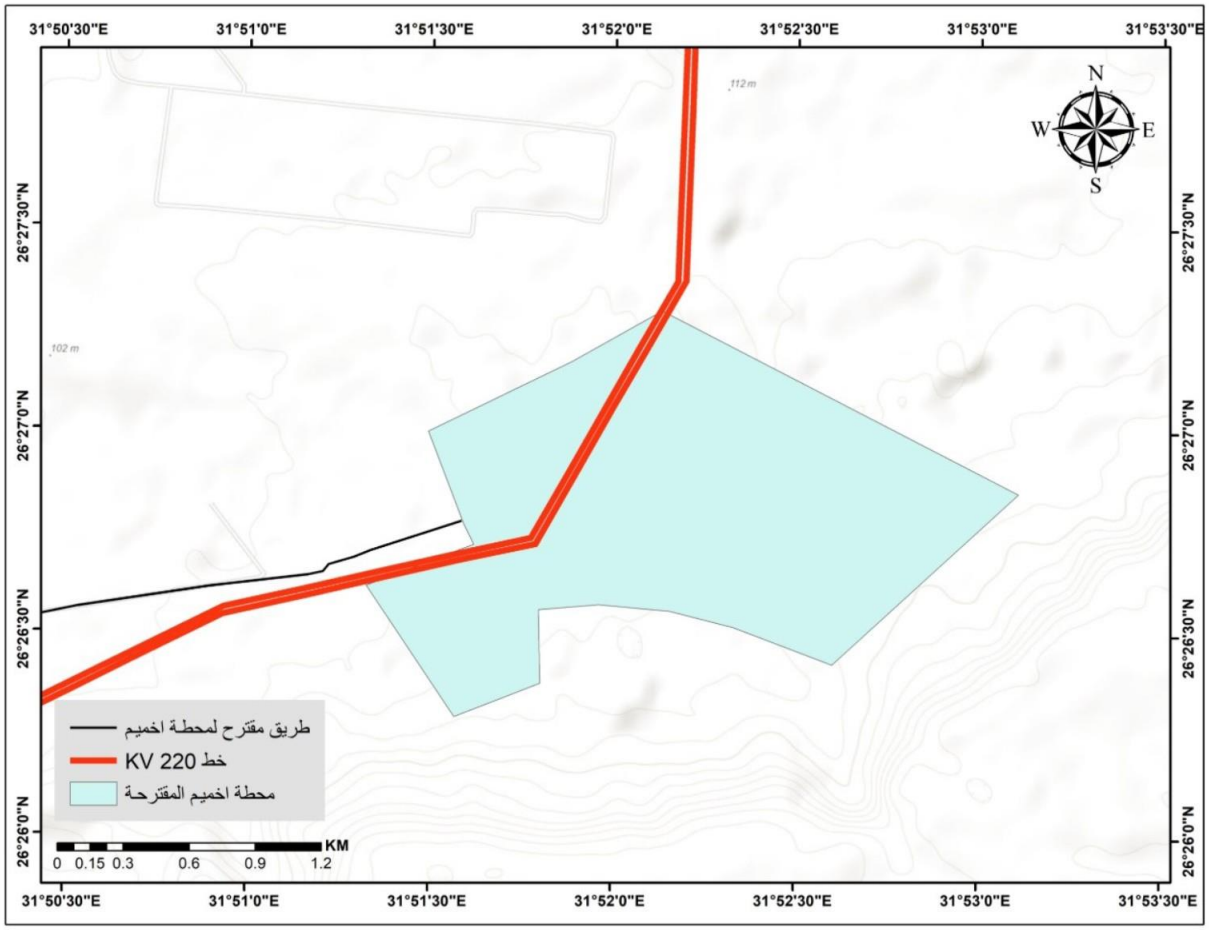
GEONOVA

التقرير الفني والمكاني والاقتصادي

محطة أخميم للطاقة الشمسية

مشروع النمذجة الجيومكانية لاختيار المواقع المثلى لمزارع الطاقة الشمسية بمحافظة سوهاج



1. مقدمة

يتناول هذا التقرير دراسة الموقع المقترح لإنشاء محطة أخميم للطاقة الشمسية باعتباره أحد المواقع الناتجة عن أعمال تحديد المواقع المرشحة ويركز التقرير على قراءة الخريطة المكانية، وبيان المساحة والمؤشرات الإنتاجية الواردة في ملف التقييم الفني والاقتصادي، ومناقشة عناصر الوصول والربط الكهربائي والتكاليف المتاحة، مع توضيح البيانات التي لا تزال تحتاج إلى تحقق فني أو ميداني.

2. الموقع والخصائص المكانية

تقع ضمن نطاق الإحداثيات الظاهرة بالخريطة، تقريبًا بين 31°50′30″ و31°53′30″ شرقًا، و26°26′00″ و26°27′30″ شمالًا.

وتوضح الخريطة حدود المساحة المقترحة باللون المميز، إلى جانب عناصر البنية الأساسية القريبة أو المسارات المقترحة. وتُستخدم هذه الخريطة بوصفها تصورًا مكانيًا أوليًا؛ ولا تغني عن الرفع المساحي التفصيلي أو مستندات تخصيص الأرض أو المعاينة الميدانية.

3. المساحة والمؤشرات الفنية والإنتاجية

المؤشر	القيمة
المساحة الكلية	2.85 كم²
المساحة الفعلية المخصصة للألواح	1.14 كم²
نسبة استخدام المساحة	40%
المساحة الفعلية بالفدان	271.71 فدان
عدد الألواح المتوقع	168,800 لوح
القدرة الإنتاجية المقدرة	109.7 ميجاوات
الإنتاج السنوي المتوقع	209.9 جيجاوات ساعة/سنة

تعكس هذه القيم تقديرات الدراسة المرفقة، وليست تصميمًا تنفيذيًا نهائيًا. كما أن المساحة الفعلية للألواح تمثل 40% من المساحة الكلية وفق الفرض المستخدم في التقييم، ولا تعني أن باقي المساحة خالية من جميع الاستخدامات؛ فقد تُخصص للخدمات والممرات ومكونات المحطة وفق التصميم التفصيلي.

4. دراسة الربط الكهربائي

تُظهر الخريطة خط نقل كهرباء بجهد 220 كيلوفولت باللون الأحمر، ويمر بمحاذاة الموقع المقترح ويتقاطع مكانيًا مع نطاقه في الجزء الغربي/الشمالي الغربي تقريبًا. يتيح ذلك دراسة الربط بالشبكة من نقطة مناسبة، لكنه لا يثبت وحده إمكانية الربط المباشر أو توافر سعة استقبال. يلزم تحديد نقطة الربط رسميًا، وسعة الشبكة، ومواصفات محطة المحولات والحماية والقياس.

5. دراسة الوصول وربط الطرق

يظهر طريق مقترح لمحطة أخميم باللون الأسود، ويتجه من الغرب نحو الحد الغربي للموقع. ويُقصد به توفير وصول لمعدات الإنشاء والألواح وفرق التشغيل والصيانة. يلزم التحقق ميدانيًا من حالة المسار، وملكية الأراضي، والعوائق، ونصف قطر المنحنيات، وقدرة الطريق على تحمل النقل الثقيل.

6. التكاليف الاستثمارية التقديرية

بند التكلفة	التكلفة التقديرية
تركيب الألواح الشمسية	6–8 مليارات جنيه
الربط بخطوط الكهرباء	غير محدد في التقييم المرفق
ربط الطرق	30–40 مليون جنيه
إجمالي البنود المتاحة	6.03–8.04 مليار جنيه

ملاحظة منهجية: إجمالي البنود المتاحة هو مجموع البنود التي أمكن تقديرها في المشروع، ولا يمثل بالضرورة التكلفة الاستثمارية الكاملة للمحطة. ولا تتضمن الأرقام بالضرورة جميع عناصر المشروع مثل الدراسات والتراخيص والأعمال المدنية الداخلية وأنظمة التخزين إن وجدت والربط التفصيلي والتأمين والضرائب وتكاليف التشغيل والصيانة.

7. التقييم الفني والاقتصادي للموقع

يمثل الموقع خيارًا متوسط الحجم مقارنة بالمواقع الأربعة؛ إذ تبلغ قدرته المقدرة 109.7 ميجاوات وإنتاجه السنوي المتوقع 209.9 جيجاوات ساعة. وتتمثل ميزته المكانية الواضحة في ظهور خط 220 كيلوفولت بالقرب من الموقع، إلى جانب وجود مسار طريق مقترح. لكن القرار الاستثماري يحتاج إلى استكمال تكلفة الربط الكهربائي والتحقق من السعة المتاحة بالشبكة، فضلًا عن المعاينة التفصيلية لمسار الطريق.

8. الدراسات والبيانات المطلوب استكمالها قبل اعتماد الموقع

- **تأكيد حدود الأرض ومساحتها وملكية الموقع من الجهات المختصة.**
- **إجراء رفع مساحي ميداني لمسار الطريق المقترح وتحديد أطواله الفعلية.**
- **الحصول على إفادة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن نقطة الربط وسعة الشبكة.**
- **إعداد تصميم مبدئي لمحطة المحولات ومعدات الحماية والقياس.**
- **إجراء دراسة تربة وتصريف سيول وأثر بيئي قبل اعتماد التنفيذ.**

9. الخلاصة

بناءً على المؤشرات المتاحة، يمثل محطة أخميم للطاقة الشمسية بديلًا قابلًا للدراسة ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية بمحافظة سوهاج. ويتوقف الانتقال من الترشيح المكاني إلى قرار التنفيذ على استكمال دراسات الربط بالشبكة، والتصميم الهندسي للطريق، والتحقق من صلاحية الأرض، وتحديث تقديرات التكلفة وفق عروض أسعار ومقايسات معتمدة.

